

AI 기반 금융 뉴스 자동 요약 및 노션 저장 시스템

7조

조장 : 양승현

조원 : 고진웅 노희선 박희준 윤준서 조유리

1. 프로젝트 개요

주제 : AI를 활용한 금융 뉴스 자동 요약 및 Notion 저장 시스템 구축

프로젝트 목적

본 프로젝트는 Google News RSS Feed를 활용하여 금융 관련 최신 뉴스를 매일 자동으로 수집하고, Google AI Studio(Gemini API)를 이용하여 핵심 내용을 3줄 이내로 요약한 뒤, 이미지 생성 프롬프트와 감성 분석 결과를 함께 생성하여 Notion 데이터베이스에 자동 저장하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 반복적인 금융 뉴스 수집 및 정리 업무를 자동화하고, 사용자가 최신 금융 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 환경을 제공한다.

2. 사용 기술 및 도구

구분	사용 도구	활용 목적
자동화 플랫폼	Make	뉴스 수집부터 AI 분석, Notion 저장까지 전체 자동화 워크플로우 구성
뉴스 수집	Google News RSS Feed	금융 관련 최신 뉴스를 자동으로 수집하고 제목, 링크, 발행일 등의 데이터 확보
생성형 AI	Google AI Studio (Gemini API)	뉴스 내용을 분석하여 3줄 요약, 이미지 생성 프롬프트, 감성 분석 결과 생성
데이터 처리	Parse JSON (Make 모듈)	Gemini API의 JSON 응답에서 요약문, 이미지 프롬프트, 감성 분석 데이터 추출
데이터 저장	Notion Database	AI가 처리한 금융 뉴스 결과를 저장하고 관리
자동 실행	Schedule Trigger (Make)	설정된 시간에 자동으로 워크플로우 실행

3. 자동화 워크플로우

전체 흐름



4. 워크플로우 단계별 설명

① Schedule Trigger

- 매일 오전 8시에 자동 실행
- 사용자의 개입 없이 워크플로우 시작
- 스케줄 실행 실패 시 해당 시점의 뉴스는 다음 실행 주기에 재수집되도록 설계하였다.
- 중복 저장은 URL 기준으로 방지하여 재실행 시에도 안전하게 복구 가능하다.

② Google News RSS Feed

금융 관련 RSS Feed에서 최신 뉴스를 자동으로 수집한다.

수집 항목

- 기사 제목
- 기사 링크
- 기사 설명(Description)
- 발행일시

③ 금융 뉴스 필터링

Google News RSS Feed에서 수집된 기사 중 금융 관련 키워드가 포함된 기사만 선택한다.

키워드

- 주식
- 코스피
- 코스닥
- 경제
- 금융
- 투자
- 증권
- 자산관리
- 부동산
- 환율
- 금리
- 기준금리
- 대출
- **ETF**
- 채권
- 가상자산
- 배당
- 세금
- 재테크
- 인플레이션

필터링된 기사 중 최신 기사 1건을 선택하여 AI에 전달한다.

④ 중복 기사 확인 (Notion Search Objects)

Notion Database에서 원문 링크(URL)를 기준으로 기존 저장된 기사와 비교한다.

이미 동일한 링크가 존재하면 해당 기사는 제외하고 다음 기사만 처리하도록 구성하였다.

선정 이유

- 동일 뉴스의 반복 저장 방지
- Gemini API의 불필요한 호출 방지
- API 사용량 절감

⑤ 생성형 AI(Google AI Studio)

Google AI Studio(Gemini API)를 이용하여 기사 내용을 분석하고 다음 결과를 생성한다.

- 금융 뉴스 3줄 요약
- 이미지 생성용 프롬프트
- 감성 분석(긍정 / 중립 / 부정)
- JSON 형식 응답
- 요약 프롬프트는 핵심 정보 우선, 과도한 장문 금지, 중립적 톤 유지,
제목/핵심요약/근거 포함을 기준으로 설계하였다.

⑥ Parse JSON

Gemini API가 반환한 JSON 데이터를 Make의 Parse JSON 모듈에서 분석하여 다음 정보를 추출한다.

- 요약문(summary)
- 이미지 생성 프롬프트(image_prompt)
- 감성 분석 결과(긍정/중립/부정)(category)

⑦ Notion Database 저장
Parse JSON과 RSS 통해 추출된 데이터를 노션 데이터베이스에 자동 저장한다.

- 뉴스 본문 제목
- AI 뉴스 요약
- 뉴스 주소
- 뉴스 발행 일자
- 감성
- 이미지 생성 프롬프트

5. 노션 데이터베이스 구성

속성	타입
뉴스 본문 제목	Title
AI 뉴스 요약	Text
뉴스 주소	URL
뉴스 발행 일자	Date
감성	Select
이미지 생성 프롬프트	Text

6. 팀 역할

역할	담당 업무
양승현	프로젝트 전체 설계 및 일정 관리, 자동화 워크플로우 설계, 최종 결과물 및 보고서 총괄

고진 웅	금융 뉴스 RSS 피드 조사 및 선정, 뉴스 수집 모듈 구성, 뉴스 필터링 기준(키워드) 설계
노희 선	Google AI Studio(Gemini API) 프롬프트 설계, AI 응답 형식(JSON) 설계 및 뉴스 요약 방식 구성
윤준 서	Make 에서 Parse JSON 모듈 구성 및 설정, AI 응답(JSON)을 파싱하여 요약문, 감성태그, 이미지 프롬프트의 데이터를 추출하도록 구현
조유 리	Notion 데이터베이스 설계, 속성(제목·요약문·원문 링크·발행일시, 감성태그, 이미지 프롬프트) 구성 및 Make 연동
박희 준	오류 처리 정책 설계, 중복 저장 방지 로직 구성, 재시도 및 예외 상황 테스트

7. 개인 작업 요약 (조장)

- 프로젝트 기획 및 일정 관리
- 자동화 워크플로우 설계
- 팀원별 작업 조율 및 통합
- 전체 시스템 테스트
- 보고서 작성 및 발표 준비

8. 주제 필터링 기준

- 주식
- 코스피
- 코스닥
- 경제
- 금융
- 투자
- 증권
- 자산관리
- 부동산
- 환율
- 금리
- 기준금리
- 대출
- ETF
- 채권

- 가상자산
- 배당
- 세금
- 재테크
- 인플레이션

선정 이유

금융 시장은 주식, 금리, 환율, 부동산, 가상자산 등 다양한 요소의 영향을 받으며 빠르게 변화한다. 이러한 정보를 자동으로 수집하고 AI를 통해 핵심 내용만 요약하면 정보 탐색 시간을 줄이고 효율적으로 최신 금융 이슈를 파악할 수 있다. 따라서 금융 전반을 포괄할 수 있는 키워드를 선정하여 보다 다양한 금융 뉴스를 자동으로 수집하도록 설계하였다.

8 - 1 태그 적용 규칙

각 뉴스에는 내용의 핵심 주제를 나타내는 태그를 부여한다.

태그는 기사당 최대 3개까지 적용한다.

제목에 명시된 주제를 우선적으로 태그로 반영한다.

본문에만 등장하는 키워드는 보조 기준으로 사용한다.

여러 태그가 동시에 해당할 경우, 우선순위가 높은 태그부터 적용한다.

8-2. 태그 우선순위

긴급
정책
금리
환율
실적
증시
업종/섹터
기타

8-3. 태그 예시

금리 : 기준금리, 금리 인상, 금리 인하, FOMC, 한국은행 관련 기사
환율 : 원/달러 환율, 외환시장, 달러 강세 관련 기사
실적 : 매출, 영업이익, 순이익, 실적 발표 관련 기사
정책 : 금융위, 정부 규제, 법안, 세제 개편 관련 기사
긴급 : 시장에 큰 영향을 주는 사건이나 급격한 변동 관련 기사

9. 에러 처리 정책

RSS 데이터가 없는 경우

정책 :

RSS에서 수집된 데이터가 없으면 해당 실행은 건너뛰고 종료한다.
다음 예약 실행 시간까지 대기한다.

선정 이유

빈 데이터를 저장하는 것을 방지하고 불필요한 후속 작업을 줄이기 위함이다.

Google AI Studio(Gemini API) 호출 실패

정책 :

Gemini API 호출이 실패하면 **Retry** 모듈을 통해 최대 2회 자동 재시도한다.
재시도 후에도 실패할 경우 실행을 중단하고 오류를 기록한다.

선정 이유

일시적인 네트워크 오류나 API 응답 실패에 대응하기 위함이다.

Parse JSON 실패

정책 :

AI 응답을 JSON으로 변환하는 과정에서 오류가 발생하면 실행을 중단하고 오류
로그를 확인한다.

선정 이유

잘못된 JSON 데이터가 이후 모듈에서 연쇄 오류를 발생시키는 것을 방지하기 위함이다.

Notion 저장 실패

정책 :

Notion 데이터 저장이 실패하면 **Retry** 모듈을 통해 최대 2회 자동 재시도한다.
재시도 후에도 실패할 경우 저장을 포기하고 오류를 기록한다.

선정 이유

데이터 손실을 최소화하고 불필요한 API 호출을 방지하기 위함이다.

****주요 오류 발생 시 알림****

정책 :

주요 오류 발생 시 **Discord Webhook**을 통해 즉시 알림을 전송한다.

선정 이유 :

운영자가 오류를 빠르게 확인하고 대응할 수 있도록 하기 위함이다.

10. 중복 저장 방지

Notion Database에서 원문 링크(URL)를 기준으로 기존 저장 여부를 확인한다.

동일한 URL이 이미 존재하면 새 항목을 생성하지 않는다.

이를 통해 동일 기사 중복 저장과 Gemini API의 불필요한 호출을 방지한다.

11. 보안 정책

- Google AI Studio(Gemini API) API Key와 Notion API Token은 Make의 Connection 기능을 이용하여 안전하게 관리한다.
- API Key와 Access Token은 공개 저장소에 업로드하지 않는다.
- 발표 자료 및 보고서에 포함되는 모든 API Key와 Token은 마스킹 처리하여 보안을 유지한다.

12. 기대 효과

- 금융 뉴스를 자동으로 수집하여 반복 업무를 줄일 수 있다.
- 생성형 AI를 활용하여 핵심 내용을 빠르게 확인할 수 있다.
- 이미지 생성 프롬프트와 감성 분석을 함께 제공하여 뉴스 활용도를 높일 수 있다.
- Notion을 활용해 금융 뉴스를 체계적으로 관리할 수 있다.
- Make, Google AI Studio(Gemini API), Notion을 연동한 자동화 시스템 구축 경험을 습득할 수 있다.

13. 결론

본 프로젝트는 Google News RSS Feed를 통해 금융 뉴스를 자동으로 수집하고, Google AI Studio(Gemini API)를 활용하여 뉴스 내용을 3줄로 요약하며 이미지 생성 프롬프트와 감성 분석 결과를 생성한 뒤 Notion 데이터베이스에 저장하는 자동화 시스템이다.

또한 Parse JSON 모듈을 이용하여 AI 응답을 효율적으로 처리하고, 중복 저장 방지와 오류 처리 정책을 적용하여 안정적인 자동화 환경을 구축하였다. 이를 통해 반복적인 금융 뉴스 관리 업무를 자동화하고, 최신 금융 정보를 효과적으로 관리할 수 있는 시스템을 구현하였다.

14. 실행 결과 및 화면 캡처

① Make 자동화 워크플로우

- 전체 시나리오 화면
- 각 모듈의 연결 구조 확인 가능

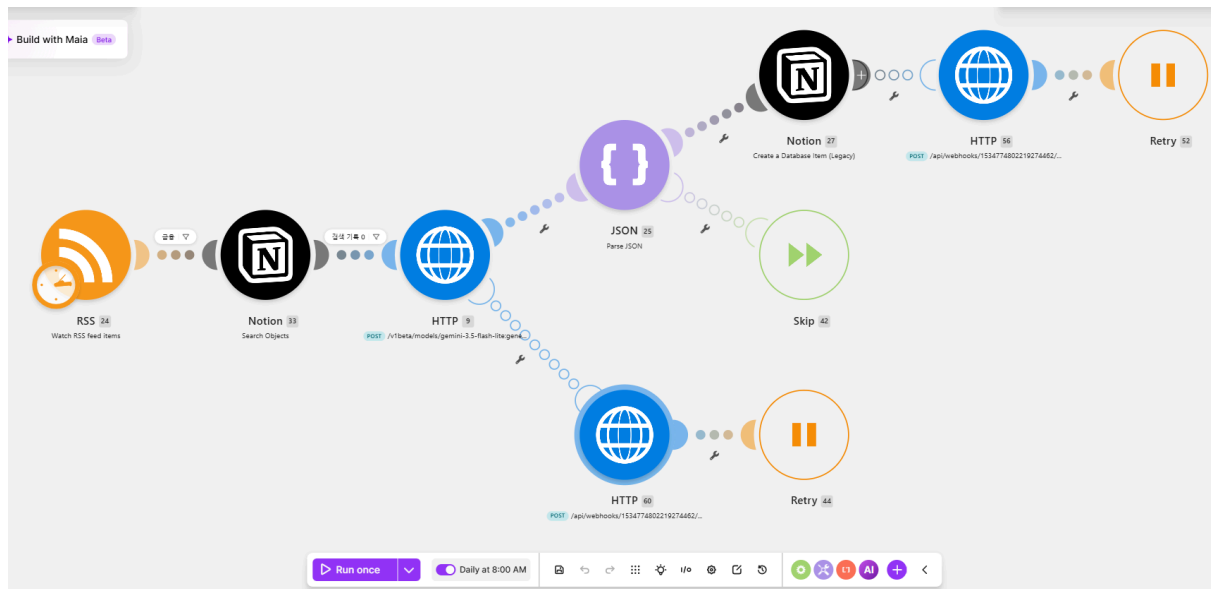


그림 1. Make 자동화 워크플로우

② Make 실행 결과(History)

자동화 실행 후 정상적으로 모든 모듈이 성공적으로 실행된 History 화면이다.

- RSS 뉴스 수집
- 중복 기사 확인
- Gemini API 호출
- Parse JSON
- Notion 저장

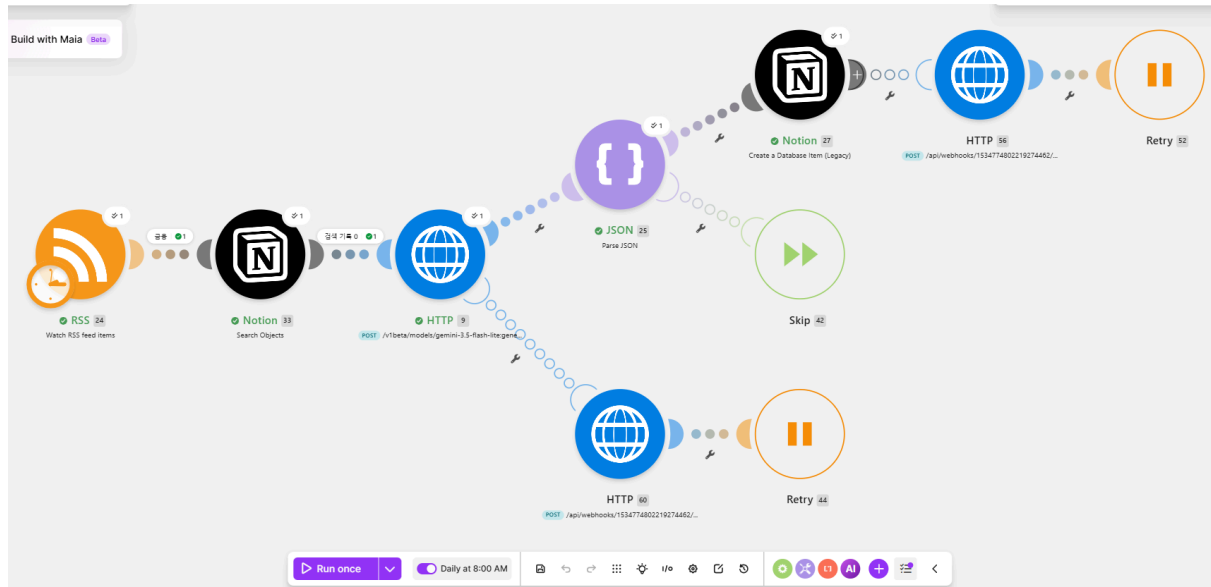


그림 2. Make 실행 History

③ Notion Database 저장 결과

자동화 실행 후 Notion 데이터베이스에 정상적으로 저장된 결과이다.

저장된 정보

- 뉴스 본문 제목
- AI 뉴스 요약
- 뉴스 주소
- 뉴스 발행 일자
- 감성
- 이미지 생성 프롬프트

7조 팀 프로젝트 - 뉴스 요약 자동화

Table					
Aa 뉴스 본문 제목	≡ AI 뉴스 요약	🔗 뉴스 주소	📅 뉴스 발행 일자	🔍 감성	≡ 이미지 생성 프롬프트
📄 토스증권 해외주식 수수료 1 위...리테일 판도 '흔들' - numbers.co.kr	토스증권이 해외주식 수수료 1위를 기록하며 리테일 시장의 판도를 흔들고 있다. 관련 기사에 따르면 토스증권의 해외주식 수수료 부문 성과가 주목받고 있다.	news.google.com/rss...j?oc=5	February 25, 2026	긍정	A modern financial stock market chart with Toss Securities ranking first in overseas stock commissions.
📄 개인·외국인 팔자 '금융투자' 떠안아...증시 버팀목 된 'ETF 자금' - 뉴스1	개인과 외국인이 매도세를 보이는 가운데 금융투자자가 물량을 떠안고 있다. 이 과정에서 ETF 자금이 증시의 버팀목 역할을 하고 있다.	news.google.com/rss...n?oc=5	March 26, 2026	중립	A financial stock market chart with ETF funds acting as a strong pillar, representing market support amidst selling by individuals and foreigners.
📄 코리아넷뉴스 - 외국인 한국 증시투자 쉬워진다...국내 계좌 없이 주식 매매 - 문화체육관광부 한국문화원	외국인이 국내 계좌 없이도 한국 주식을 매매할 수 있게 되어 한국 증시 투자가 더 쉬워진다. 관련 제도의 변화를 통해 외국인 투자자의 접근성이 한층 향상될 전망이다.	news.google.com/rss...r?oc=5	November 28, 2025	긍정	A digital graphic showing foreign investors easily trading Korean stocks without domestic accounts.
❑ 📄 [금융 이모저모] 신 OPEN 권, 국내시장 복귀계좌(RIA) 서비스 출시 - 녹색경제신문	신한투자증권이 국내시장 복귀계좌(RIA) 서비스를 새롭게 출시했다. 이번 서비스는 해외에서 국내 시장으로 자금을 유턴하려는 투자자들을 지원하기 위해 마련되었다.	news.google.com/rss...Z?oc=5	March 23, 2026	긍정	A modern financial office building with a digital sign displaying stock market charts and the text RIA.
📄 리딩투자증권 임원, 자신이 설립한 법인 계좌로 주식 거래 적발 - 연합뉴스TV	리딩투자증권의 한 임원이 자신이 설립한 법인의 계좌를 이용해 주식 거래를 한 사실이 적발되었다. 금융·투자 관련 기사에서 이러한 임원의 차명 또는 특수법인 활용 거래 적발 소식을 전하고 있다.	news.google.com/rss...A?oc=5	March 20, 2026	부정	A corporate office building with a magnifying glass over financial documents, representing a regulatory investigation.

그림 3. Notion 저장 결과

④ 주요 오류 발생 시 알림

오류 발생 시 디스코드 Webhook을 통해 시나리오명, 모듈명, 오류 메시지, 발생 시간을 자동 전송하도록 구성하였다.

이를 통해 문제 상황을 즉시 파악하고 빠르게 대응할 수 있도록 하였다.

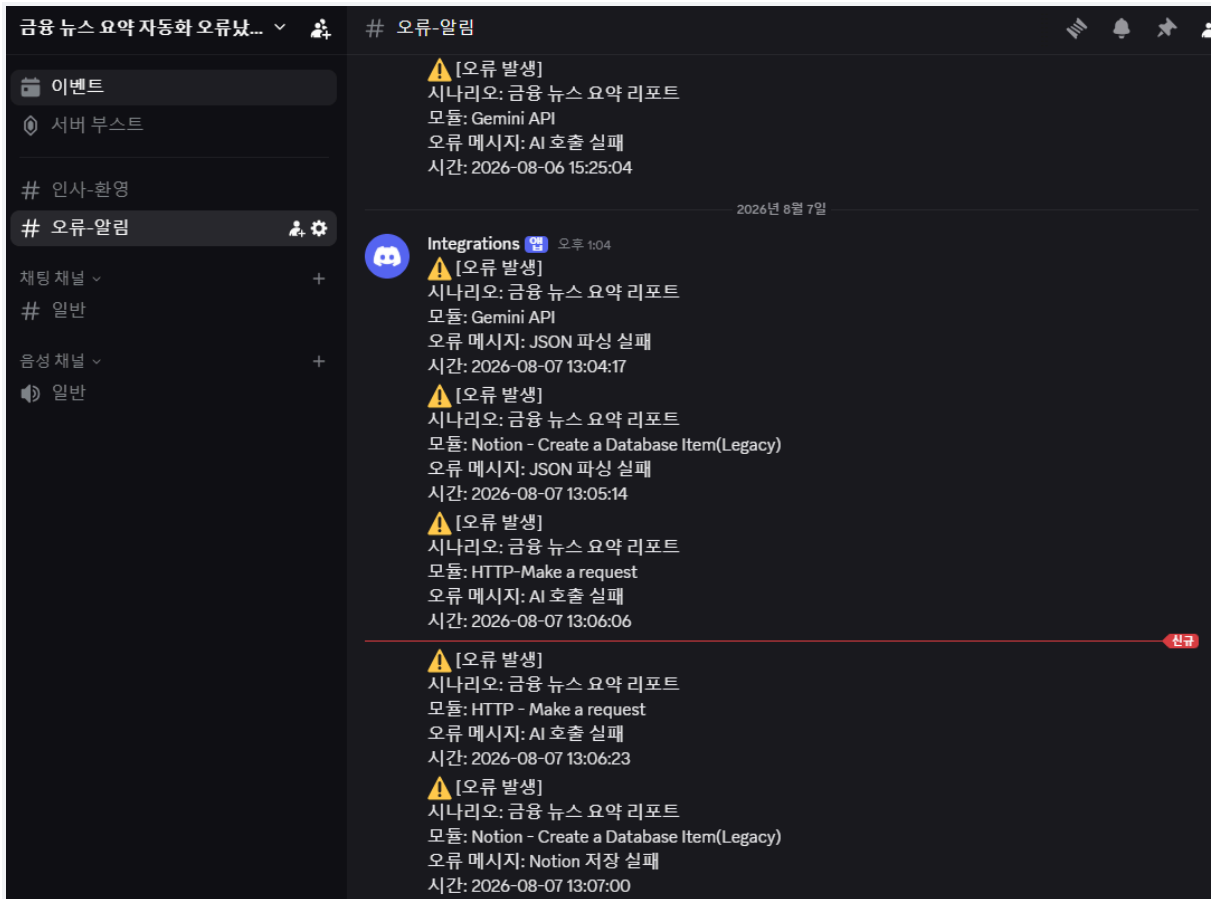


그림 4. HTTP모듈과 노션모듈 에러시 디스코드 채널에 알림보낸 모습

위 결과를 통해 Google News RSS Feed를 이용한 뉴스 수집, Google AI Studio(Gemini API)를 통한 뉴스 요약 및 감성 분석, Parse JSON을 이용한 데이터 처리, 그리고 Notion 데이터베이스 자동 저장이 정상적으로 수행됨을 확인하였다.

이를 통해 사람의 개입 없이 금융 뉴스를 자동으로 수집하고, **AI**를 이용해 요약 및 감성 분석을 수행한 후 **Notion** 데이터베이스에 저장하는 자동화 시스템을 성공적으로 구현하였음을 확인하였다.